facephi

CHALLENGE

Unverified

INDEX

Unverified

01 Challenge

02 Pipeline

03 Motores de extracción

04 Validación cruzada y Biometría

Unverified

Zero Trust

EXPECTATIVA

REALIDAD

PIPELINE

Unverified

Entrada

Imagen en Bruto (Frontal y Reverso)

Acondicionamiento

Módulo Geométrico (Auto-Crop / Downsampling)
ISO ID-1 : Ratio 1.58

Rostro detectado

Bifurcación

Ruta A: Tesseract + PassportEye (Lectura MRZ OCR-B).

Ruta B: Doctr Deep Learning (Lectura Texto Frontal).

Ruta C: Haar Cascades (Extracción Facial).

Salida

Orquestador (Reglas de Negocio + Cross-Match)

```
==========================================
 DATOS EXTRAIDOS Y VALIDADOS CORRECTAMENTE
==========================================
 > Titular: CARMEN ESPANOLA ESPANOLA
 > Nacionalidad: ESP
 > Nacimiento: 01/01/1980
 > Caducidad: 02/06/2031
 > Sexo: F
 > Identificador_Nacional: 99999999R
 > Soporte_Fisico: CAA000000
 > Tipo_Doc: DNI / NIE Español
==========================================
```

MOTORES DE EXTRACCIÓN

Unverified

docTR

PassportEye (Tesseract)

MOTORES DE EXTRACCIÓN - el CIRUJANO

Unverified

IDESPCAAOOOOOO499999999R<<<<<< → IDESPCAA000000499999999R<<<<<<

8001014F3106028ESP<<<<<<<<<<< → 8001014F3106028ESP<<<<<<<<<<<1

ESPANOLA<ESPANOLA<<CARMENK<<<<< → ESPANOLA<ESPANOLA<<CARMEN<<<<<

Máscara bidireccional de caracteres

VALIDACIÓN CRUZADA

Unverified

REINO DE ESPANA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 99999999R APELLIDOS ESPANOLA ESPANOLA NOMBRE CARMEN SEXO F NACIONALIDAD ESP NACIMIENTO 01 01 1980 VALIDEZ 02 06 2031 NUM SOPORTE CAA000000 ESPECIMEN

→

{
"Titular": "CARMEN ESPANOLA ESPANOLA",
"Identificador_Nacional": "99999999R",
"Caducidad": "02/06/2031"
}

VALIDACIÓN CRUZADA

Unverified

Aplicación del módulo 23

Verificación matemática del número y letra del DNI mediante el algoritmo oficial.

Escaneo Heurístico Multi-Ángulo

Lectura inteligente en 0°, 90° y -90° para procesar documentos en cualquier posición.

Enrutamiento inteligente (Escalabilidad)

Detección automática de tipo de documento (DNI/Pasaporte) y aplicación de reglas ICAO.

VALIDACIÓN CRUZADA

Unverified

Coherencia temporal en DNI sin caducidad

Validación lógica de caducidad '999999' vinculada a la edad real del titular (>70 años).

Fraude Cronológico

Bloqueo automático de documentos con fechas incoherentes o caducidades imposibles.

Cruce de datos

Confirmación de que los datos del reverso coinciden con la información impresa en el frontal.

VALIDACIÓN CRUZADA - ONBOARDING DIGITAL

Unverified

DEMO

Unverified

```
Cargando modelo OCR Doctr...
Iniciando proceso de validacion documental...

Extrayendo rostro del documento...
```

Rostro detectado

```
Validando geometria de soporte (Reverso)...
Aspect ratio valido detectado: 1.57 (Estandar ISO ID-1 / 1.58).
Validando geometria de soporte (Anverso)...
Aspect ratio valido detectado: 1.57 (Estandar ISO ID-1 / 1.58).
```

```
--- DEBUG: TRANSFORMACION MRZ ---
Texto original capturado (OCR con ruido):
IDESPCAADOD0000499999999R<<<<<<
8001014F3106028ESP<<<<<<<<<<<
ESPANOLA<KESPANOLA<<CARMENK<<<<<

Texto reparado (Entrada limpia a Validador ICA
IDESPCAA000000499999999R<<<<<<
8001014F3106028ESP<<<<<<<<<<<1
ESPANOLA<ESPANOLA<<CARMEN<<<<<
--------------------------------

Iniciando validacion cruzada...
Validacion cruzada completada con exito.

============================================
 DATOS EXTRAIDOS Y VALIDADOS CORRECTAMENTE
============================================
 > Titular: CARMEN ESPANOLA ESPANOLA
 > Nacionalidad: ESP
 > Nacimiento: 01/01/1980
 > Caducidad: 02/06/2031
 > Sexo: F
 > Identificador_Nacional: 99999999R
 > Soporte_Fisico: CAA000000
 > Tipo_Doc: DNI / NIE Español
============================================
```

"La información es la resolución de la incertidumbre".

Claude Shannon